Stufentest vom 08.10.2026, 00:36 Uhr

65 Jahre, 108 kg, 178 cm, Betablocker · 100 W Start, alle 3 min +25 W · Abbruch nach 19:23 min in der Stufe 250 W

Messung am Ergometer

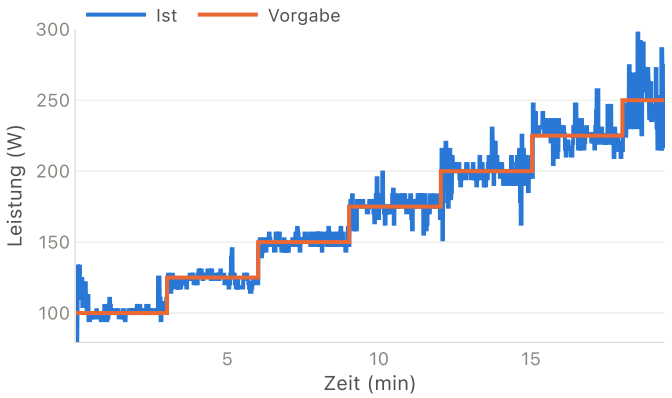
Stufen

Mittelwerte der jeweils letzten Minute

Stufe	Dauer	Leistung	Trittfrequenz	Puls	Puls laut Gerade
100 W	2:59	104 W	72 rpm	kein Signal	99,6 bpm
125 W	3:00	123 W	74 rpm	102,6 bpm	102,8 bpm
150 W	2:59	152 W	74 rpm	107,2 bpm	107,7 bpm
175 W	3:01	175 W	74 rpm	112,4 bpm	111,5 bpm
200 W	3:00	199 W	75 rpm	115,4 bpm	115,5 bpm
225 W	2:58	227 W	78 rpm	119,9 bpm	120,2 bpm
250 W (abgebrochen)	1:23	252 W	79 rpm	123,9 bpm	124,4 bpm

Leistung im Verlauf

Ist und Vorgabe



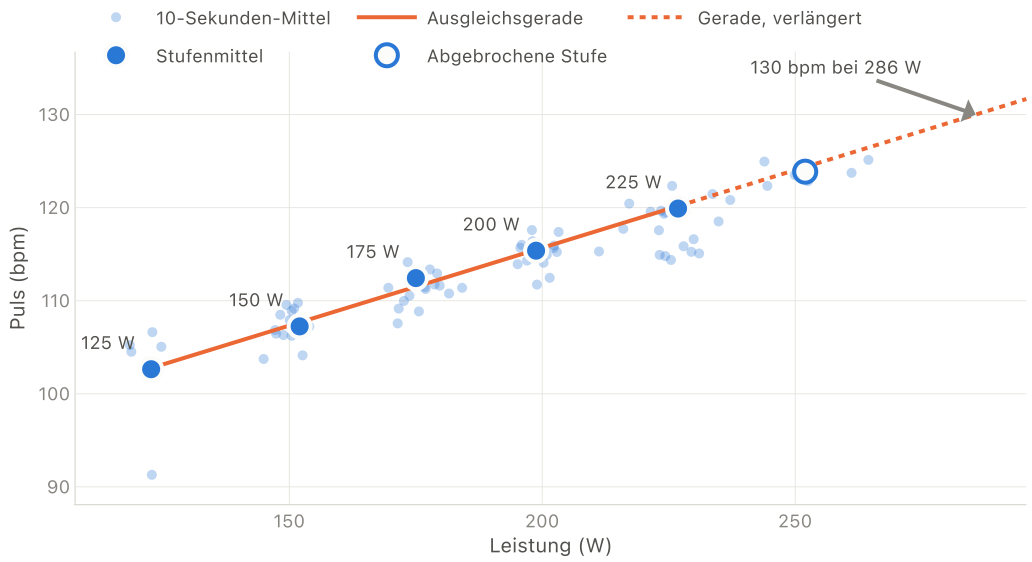
Puls im Verlauf

Gleitendes Mittel über 10 Sekunden



Puls gegen Leistung

Ausgleichsgerade über die 5 vollen Stufen mit Pulsmessung: Puls = 82,3 + 0,167 × Leistung, r = 0,997 (R^2 = 0,994). Korrelation der 10-Sekunden-Mittel: r = 0,922.



Maximale Leistung
236 W
2,19 W/kg

Dauer
19:23 min
6 volle Stufen, Abbruch bei 250 W

Höchster Puls
129 bpm
unter Betablocker

VO_2max, geschätzt
30,6 ml/kg/min
3,3 l/min, aus der Leistung berechnet

Pulsanstieg
4,2 bpm je 25 W
r = 0,997

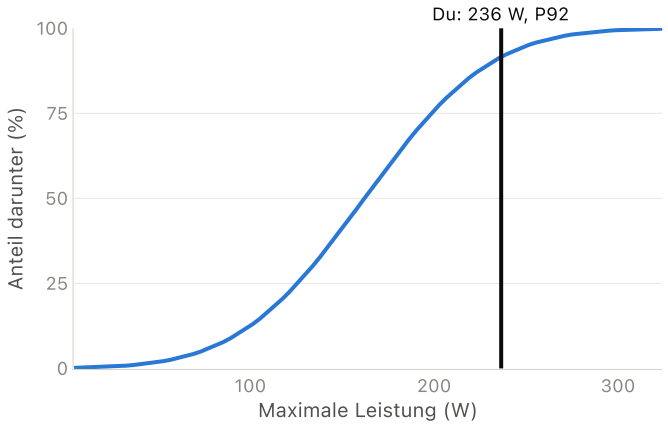
Vergleich mit Männern desselben Alters

Beurteilung

- **Leistung: besser als etwa 92 von 100 Männern deines Alters.** Gemessen wurden bei 465 Männern von 60 bis 69 Jahren im Mittel 162 ± 54 W; deine 236 W liegen bei P92. Die absolute Leistung begünstigt schwere Fahrer: Mit 108 kg wiegst du mehr als etwa 85 % dieser Gruppe (Mittel 91 kg).
- **Bezogen auf das Gewicht: P88 in der US-Gruppe, zwischen Median und P95 in der deutschen.** Die geschätzte VO_2max von 30,6 ml/kg/min teilt die Leistung durch dein Gewicht, das Mehrgewicht ist hier also eingerechnet. In der deutschen Gruppe (gesunde Männer ab 64, BMI über 25) liegt der Median bei 24,7 und P95 bei 31,1 ml/kg/min.
- **Der Puls taugt unter Betablocker nicht als Maßstab.** Der flache Anstieg (4,2 Schläge je 25 W) und der niedrige Höchstpuls von 129 bpm sind die erwartete Wirkung des Medikaments und sagen nichts über Fitness oder Ausbelastung. Formeln wie 220 – Alter und Pulswerte der Vergleichsgruppen (139 ± 20 bpm) gelten für dich nicht. Die Gerade bleibt nützlich als deine persönliche Zuordnung von Puls zu Leistung, solange Medikament und Dosis gleich bleiben.
- **Die Einordnung ist eher vorsichtig.** Die Vergleichswerte stammen aus Tests bis zur Erschöpfung, überwiegend ohne Betablocker, der die Höchstleistung etwas senken kann. Ob dein Test ausbelastet war, lässt sich aus den Daten ohne verwertbaren Puls nicht ablesen. Die VO_2max ist aus der Leistung geschätzt, in den Vergleichsgruppen wurde sie gemessen; die maximale Leistung ist dagegen direkt vergleichbar.

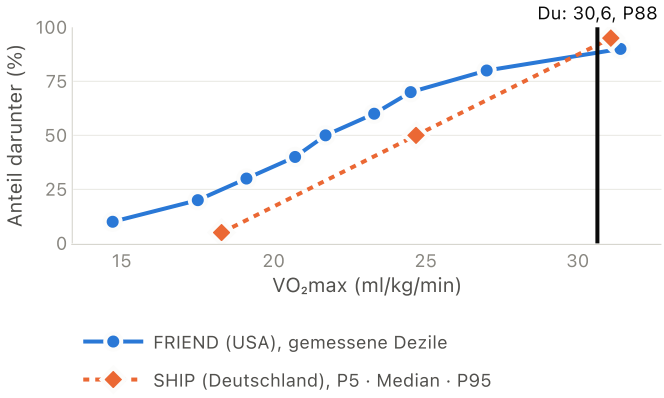
Maximale Leistung im Vergleich

Männer 60 bis 69 Jahre, USA (FRIEND), n = 465: 162 ± 54 W gemessen. Veröffentlicht sind nur Mittelwert und Streuung; die Kurve nimmt eine Normalverteilung an.



VO_2max je Kilogramm im Vergleich

FRIEND: gemessene Dezile, Männer 60 bis 69 Jahre (n = 465, im Mittel 91 kg). SHIP: gesunde Männer ab 64, BMI über 25.



Quantile der Vergleichsgruppen

Pxx heißt: xx % der Gruppe liegen darunter. Leere Felder sind nicht veröffentlicht. Die Leistung ist aus Mittelwert und Streuung berechnet, alles andere gemessen.

	P5	P10	P20	P25	P30	P40	P50	P60	P70	P75	P80	P90	P95	Du	Dein Rang
Maximale Leistung (W), FRIEND, Männer 60 bis 69	73	93	–	126	–	–	162	–	–	198	–	231	251	**236**	**P92**
VO_2max (ml/kg/min), FRIEND, Männer 60 bis 69	–	14,7	17,5	–	19,1	20,7	21,7	23,3	24,5	–	27,0	31,4	–	**30,6**	**P88**
VO_2max (ml/kg/min), SHIP, Männer ab 64, BMI > 25	18,3	–	–	–	–	–	24,7	–	–	–	–	–	31,1	**30,6**	**zwischen Median und P95**
VO_2max (l/min), SHIP, Männer ab 64	1,51	–	–	–	–	–	1,99	–	–	–	–	–	3,15	**3,31**	**über P95**

Maximale Leistung: letzte volle Stufe plus der Zeitanteil der abgebrochenen Stufe. VO_2max: ACSM-Formel für das Fahrradergometer (10,8 × W/kg + 7). Vergleichsdaten: FRIEND-Register, Kaminsky et al., Mayo Clin Proc 2022 (Fahrradergometrie mit Atemgasmessung, Männer ohne Herz-Kreislauf-Erkrankung, USA) und SHIP, Koch et al., Eur Respir J 2009 (534 gesunde Erwachsene, Vorpommern, Quantilsregression). Alle Werte stammen aus einem Heimtest und ersetzen keine ärztliche Ergometrie.